

InvestigaMatch UNL

REPORTE DE AFINIDAD ACADÉMICA (CUMPLIMIENTO LOPDP)

Identificación: 1150224838 | Fecha: 8/4/2026

1. DATOS DEL TITULAR (ESTUDIANTE)

Nombre: Cael Alejandro Soto Castillo

Ciclo/Paralelo: 4mo Ciclo - A

Itinerario: Ingeniería de Software

2. TEMAS RECOMENDADOS

1. Framework de testing con IA para microservicios

Metodología: Experimento | Afinidad: 80%

2. Sistema de detección de plagio con IA en programación

Metodología: Experimento | Afinidad: 70%

3. Telemedicina con IA para comunidades rurales

Metodología: Investigación-acción | Afinidad: 40%

3. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

Estimado **Cael Alejandro Soto Castillo**, como asesor académico de la **Universidad Nacional de Loja (UNL)**, he analizado tu propuesta titulada: **"Framework de testing con IA para microservicios"**.

Desde la perspectiva de la ciberseguridad, la arquitectura de software y el cumplimiento legal vigente en el Ecuador, tu proyecto no solo es técnicamente ambicioso, sino estratégicamente necesario. A continuación, presento la justificación académica y ética de este proyecto, centrada en el rigor científico y el contexto de nuestra región.

1. Justificación Técnica y Rigor Científico

La transición de arquitecturas monolíticas a **microservicios** ha incrementado la complejidad de las pruebas (testing). Un sistema distribuido presenta múltiples puntos de falla y una superficie de ataque extendida.

* **IA como Catalizador:** La implementación de Inteligencia Artificial para la generación de casos de prueba, detección de anomalías en el tráfico entre servicios y **fuzzing** inteligente permite una cobertura que el testing manual o automatizado tradicional no puede alcanzar.

* **Aporte al Estado del Arte:** Tu framework permitirá optimizar el ciclo de vida de desarrollo (DevSecOps), reduciendo los falsos positivos en las pruebas de regresión y asegurando la **interoperabilidad segura**.

2. Marco Legal: Cumplimiento de la LOPDP (Ecuador)

En el contexto ecuatoriano, la **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP)**, plenamente vigente, exige que las instituciones y empresas garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

En cumplimiento con la LOPDP (Ecuador), se informa que los datos recolectados en este diagnóstico han sido tratados bajo los principios de lealtad, transparencia y finalidad estrictamente académica para la asignatura de Metodología de la Investigación.

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o eliminación contactando a la secretaría de la Carrera de Computación.

3. Impacto en el Contexto de Loja, Ecuador

Loja se ha posicionado como un **"Hub Tecnológico"** del sur del país, con un ecosistema creciente de startups, empresas de desarrollo de software y una academia vibrante.